
AquaOptim

Chaque goutte compte : la vigilance au service de vos réseaux d'eau

Nathan Pégé

Jules Fleurence

Arnaud Grivel

Sébastien Xu

Ali Belhassen

EFREI Paris Panthéon-Assas Université – Ingénieurs Numérique
Projet Étudiant – Rapport Projet Technique, Catégorie Produit
TI 650-RAP-AquaOptim-20260507

Abstract

AquaOptim est une solution technique non invasive destinée à faciliter la gestion hydrique et la maintenance préventive des bâtiments tertiaires. Le projet répond à une difficulté concrète : les micro-fuites d'eau restent quasi invisibles pendant des mois et les compteurs classiques s'avèrent peu fiables sur les très faibles débits continus, ce qui entraîne des détections tardives, des coûts de sinistres prohibitifs et des risques d'arrêt d'activité. La solution prend la forme d'un pipeline complet allant de capteurs physiques fixés sur les canalisations jusqu'à un tableau de bord centralisé, permettant de capter la signature vibratoire de la paroi des tuyaux, d'analyser le signal en temps réel grâce à un modèle d'IA non supervisé, puis de générer des alertes et un score d'anomalie. Le positionnement stratégique consiste à ne pas imposer de travaux lourds ni de coupure du réseau d'eau, mais à proposer une architecture low-cost et sectorisée, facilement déployable à grande échelle dans les bâtiments existants. Le POC démontre la faisabilité fonctionnelle et technique de ce filtrage vibratoire à travers plusieurs scénarios de test sur bancs hydrauliques dédiés.

1 Contexte et enjeux

En France, les dégâts des eaux représentent l'un des postes de sinistres les plus fréquents et coûteux dans le secteur immobilier : les sinistres liés à l'eau constituent à eux seuls 44 % des sinistres d'assurance des bâtiments¹. Au-delà du coût financier direct pour les assureurs, ces incidents génèrent des pertes d'exploitation indirectes massives, notamment à cause du développement de moisissures ou de l'obligation d'interrompre temporairement l'activité des entreprises occupantes.

Le déploiement d'outils de surveillance dans des bâtiments existants impose de fortes contraintes d'infrastructure. Pour être adoptée par les gestionnaires de taille intermédiaire, la solution doit respecter des critères stricts de non-invasivité en évitant les coupures de réseau ou les perçages lourds, tout en garantissant un coût matériel assez bas.

1.1 Résultats principaux

- **Validation algorithmique** : l'Isolation Forest atteint un taux de détection global de 99,56 % sur le dataset de référence Texas A&M, validant l'efficacité du modèle non supervisé.
- **Signature fréquentielle** : la bande 2500–5000 Hz constitue l'indicateur le plus stable et fiable pour détecter les fuites par orifice.

¹Rapport annuel sur les sinistres habitation et tertiaires, France Assureurs, REF-01.

- **Pivot matériel** : les tests sur le banc PVC initial ont révélé un signal noyé dans le bruit de fond, imposant l'abandon du couple piézo/microphone au profit d'un accéléromètre haute fréquence IIS3DWB sur conduite en cuivre.

1.2 Conclusions principales

- **Faisabilité validée** : la viabilité du pipeline logiciel et de la détection par IA est démontrée malgré les limites physiques du premier prototype matériel.
- **Ajustements requis** : un biais de dérive temporelle du signal (générant 21,74 % de fausses alarmes sur le groupe de contrôle) doit être traité par un ré-entraînement périodique avant toute mise en production.
- **Perspectives** : la finalisation du banc en cuivre et l'intégration de capteurs 24 bits permettront de sécuriser la détection des micro-fuites en milieu tertiaire.

Mots clés Détection, fuite d'eau, prototype, capteur non-invasif, accéléromètre, signature vibratoire, analyse fréquentielle, pipeline de données, IoT, modèle IA.

2 Documentation et terminologie

2.1 Documents de référence

Table 1: Documents de référence du projet.

Document	Numéro	Rôle
Cahier des charges Aqua-Optim	CDC-AquaOptim-2026	Définit le périmètre, les exigences et les choix techniques
Modèle rapport engineering project	FP2ENG-RAP	Modèle pour l'écriture du rapport
Consignes NeurIPS 2026	neurips_2026_Format	Format LaTeX du rendu final
Mendeley Data: Water Pipeline Leak Detection Dataset	Data in Brief Vol. 48	Jeu de données utilisé pour la validation algorithmique
Rapport annuel sinistres habitation/tertiaires	REF-01 (France As-sureurs)	Justifie le constat statistique sur les dégâts des eaux

2.2 Glossaire

Signature vibratoire : répartition de l'énergie du signal vibratoire dans différentes bandes de fréquence, générée par une fuite et transmise à travers la paroi de la canalisation. Cette signature permet d'identifier les zones fréquentielles caractéristiques d'un défaut. **Isolation Forest** : algorithme d'apprentissage non supervisé spécialisé dans la détection d'anomalies. **Edge computing** : traitement des données directement sur le terminal local (l'ESP32). **Sectorisation** : identification du tronçon ou de la zone spécifique surveillé par un capteur défaillant. **Mendeley Dataset** : jeu de données scientifiques public regroupant des mesures réelles d'accéléromètres, utilisé pour valider l'algorithme suite aux limites du prototype matériel initial. **Méthode de Welch** : estimation de la densité spectrale de puissance moyennant plusieurs fenêtres de signal afin de réduire la variance par rapport à une FFT directe. **Data leakage** : erreur méthodologique où des informations du jeu de test interfèrent avec le jeu d'entraînement ; évitée ici par l'ajustement exclusif du `StandardScaler` sur la portion saine. **Baseline** : profil vibratoire de référence d'un bâtiment sain, appris par l'IA en l'absence de fuite.

Table 2: Principaux acronymes.

Sigle	Signification
FFT	Transformée de Fourier Rapide
ESP32	Microcontrôleur bas coût Wi-Fi/Bluetooth
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
POC	Proof of Concept
IoT	Internet of Things
JSON	JavaScript Object Notation
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems
RMS	Root Mean Square (valeur efficace)
ADC	Analog-to-Digital Converter
TRL	Technology Readiness Level

3 Description du projet

3.1 Introduction et enjeux stratégiques

Le projet AquaOptim se positionne à la croisée de l’Internet des Objets (IoT) et de l’intelligence artificielle appliquée à la maintenance préventive du bâtiment. L’enjeu technologique majeur réside dans la capacité à capter et isoler un signal physique de très faible amplitude – la signature vibratoire microscopique d’une micro-fuite sur la paroi externe d’une canalisation – au milieu d’un environnement tertiaire structurellement bruyant (vibrations des pompes, variations de pression, activité humaine).

D’un point de vue informatique, le défi réside dans la création d’un pipeline de données complet, capable d’exécuter du calcul (edge computing via FFT sur ESP32) pour acheminer des indicateurs pertinents vers un modèle d’apprentissage non supervisé (Isolation Forest). L’objectif est d’adapter dynamiquement l’IA à la baseline comportementale de chaque bâtiment, sans nécessiter d’historique de fuite préalable.

Le principal risque technique s’est matérialisé lors du prototypage physique : l’implémentation de capteurs piézoélectriques sur une maquette hydraulique artisanale a révélé un rapport signal/bruit défavorable, les capteurs low-cost n’ayant pas réussi à extraire d’informations utiles face au bruit de fond de la pompe de test. Ce risque a imposé un pivot stratégique : la séparation de la validation matérielle et de la validation logicielle, cette dernière étant sécurisée par l’utilisation du Mendeley Water Pipeline Leak Detection Dataset.

Le marché cible est spécifiquement standardisé pour les gestionnaires de parcs immobiliers tertiaires de taille intermédiaire (immeubles de bureaux, infrastructures publiques, établissements d’enseignement), délaissé par les solutions acoustiques industrielles coûteuses mais demandeur d’une solution non invasive et ultra-low-cost (moins de 100 € par point de mesure).

3.2 Besoins du marché

L’analyse du marché de la gestion hydrique met en lumière un écart technologique majeur entre les solutions industrielles lourdes et les besoins opérationnels des bâtiments tertiaires de taille intermédiaire. Une étude approfondie de l’état de l’art justifiant ce constat figure en annexe du rapport source.

3.3 Description du produit

AquaOptim est un système intégré de surveillance hydrique et de maintenance préventive basé sur une architecture IoT industrialisable, structuré en cinq étapes :

1. **Capteurs (hardware & edge computing)** : modules ESP32 équipés de capteurs de contact (accéléromètres ou piézoélectriques type PCB 333 B50) collés à l’extérieur des canalisations

; l'ESP32 réalise localement une FFT pour extraire les caractéristiques utiles sous forme de messages JSON.

2. **Transmission (réseau)** : les données traitées sont acheminées via le protocole MQTT sur des topics Wi-Fi hiérarchisés (ex. aquaoptim/bâtiment_A/rdc/sensor_01) via un broker Mosquitto, avec une ouverture pensée pour LoRaWAN en production.
3. **Stockage (pipeline de données)** : les flux MQTT sont collectés par un agent Telegraf et injectés dans InfluxDB, base de données temporelle optimisée pour le requêtage massif de données IoT.
4. **Détection algorithmique (IA)** : le moteur interroge InfluxDB et applique l'Isolation Forest, entraîné sur la baseline du bâtiment, puis évalue chaque nouvelle mesure toutes les minutes pour lui attribuer un score d'anomalie.
5. **Dashboard (restitution & alertes)** : une interface centralisée (Grafana/Dash) restitue l'état du réseau et applique la logique de sectorisation, désignant le capteur en anomalie plutôt qu'un point métrique précis.

Table 3: Bénéfices opérationnels par étape du pipeline.

Étape	Bénéfice pour le gestionnaire
Capteurs externes	Zéro travaux, zéro coupure d'eau
Transmission & stockage	Légèreté et scalabilité IoT
Détection IA & dashboard	Maintenance préventive et sectorisation

3.4 Caractère innovant

Le caractère innovant d'AquaOptim repose sur la combinaison de trois approches rarement réunies : la non-invasivité, l'analyse vibratoire/acoustique et l'apprentissage non supervisé appliqué à la maintenance hydrique tertiaire. Contrairement aux compteurs intelligents, seuils de consommation ou équipements acoustiques professionnels coûteux, AquaOptim place ses capteurs à l'extérieur des canalisations sans perçage ni interruption du réseau. Le traitement local du signal (FFT embarquée sur microcontrôleur) réduit la charge réseau et améliore la scalabilité. Enfin, l'usage d'un modèle non supervisé (Isolation Forest) évite le besoin d'un historique de fuites labellisées, difficile à obtenir en conditions réelles, et permet de détecter les dérives progressives plutôt que les seuls dépassements brutaux de seuil.

3.5 Contraintes réglementaires

Table 4: Contraintes réglementaires et impacts.

Dimension	Impact sur AquaOptim
Réseau d'eau potable	Pas de contact direct avec l'eau ni modification de la canalisation
Installation non invasive	Absence de perçage/découpe, conformité facilitée
Sécurité électrique	Protection contre l'humidité, alimentation basse tension
Données collectées	Pas de données personnelles directes, gestion prudente des accès
Maintenance du bâtiment	Installation rapide, capteurs identifiants et remplaçables

3.6 Positionnement marché

AquaOptim se positionne entre les compteurs classiques (limités pour identifier une fuite faible, lente ou localisée) et les systèmes professionnels de corrélation acoustique (précis mais coûteux et complexes), sur un segment de marché encore peu couvert : les bâtiments tertiaires de taille intermédiaire. Le positionnement repose sur quatre axes : non invasif, accessible (composants bas coût, open source), prédictif (détection avant sinistre visible) et sectorisé (réduction de la zone d'intervention à un étage, une colonne ou un circuit, sans prétendre à une localisation centimétrique).

3.7 Impact environnemental

L'impact environnemental doit être analysé selon deux dimensions : le bénéfice lié à la réduction du gaspillage d'eau et de la maintenance préventive (limitation des dégâts indirects tels que moisissures, dégradation des matériaux, interventions lourdes), et l'impact matériel propre au déploiement des capteurs. L'architecture reste sobre grâce à un nombre limité de capteurs, des composants peu énergivores, une transmission légère des données et une logique de sectorisation qui place les capteurs à des points stratégiques (arrivées principales, colonnes montantes, nourrices, bifurcations) plutôt que sur chaque mètre de canalisation.

3.8 Programme de travail – sketchnote

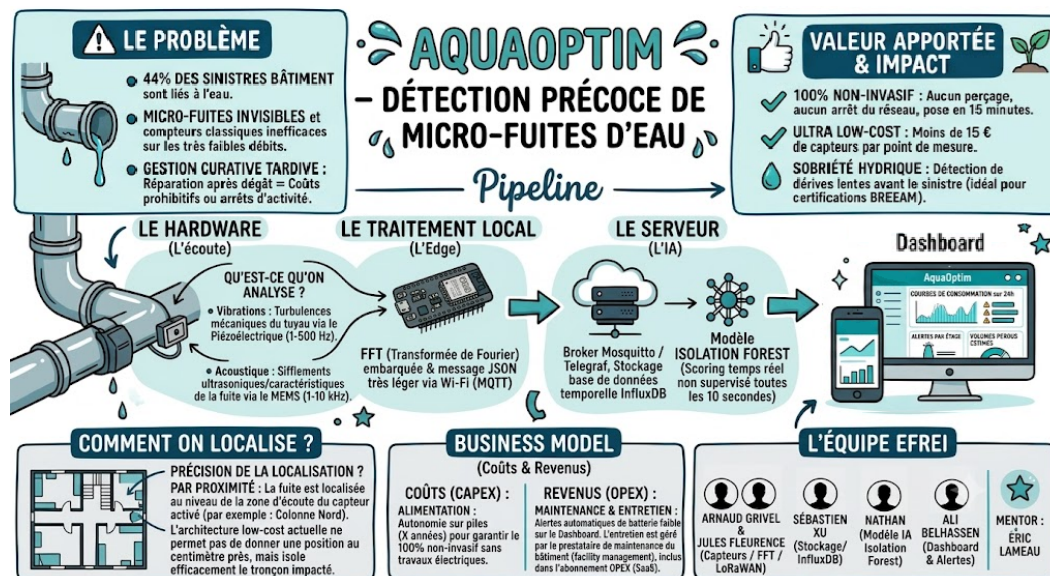


Figure 1: Sketchnote de synthèse du projet AquaOptim : problème, pipeline capteur/edge/serveur/dashboard, valeur apportée, business model et équipe projet.

4 Rôles et contribution des acteurs

4.1 Méthodologie de gestion de projet

La méthodologie de gestion de projet utilisée est un diagramme de Gantt.

4.2 Parties prenantes externes

Vincent Bournet, contact d'Ali, a construit pour l'équipe un banc de test avec des tuyaux en cuivre.

Table 5: Rôles et contributions de l'équipe.

Photo	Membre	Rôle	Contribution
	Arnaud	Conception banc de test / capteurs	Choix et mise en place des capteurs, construction du banc, gestion électronique
	Jules	Conception banc de test / capteurs	Choix et mise en place des capteurs, construction du banc, gestion électronique
	Sébastien	Chaîne de transmission de données	Création et gestion de la base de données, protocoles de communication capteurs → dashboard
	Nathan	Algorithme IA	Développement, entraînement et test du modèle
	Ali	Interface utilisateur (dashboard)	Développement du dashboard et scénarios de test

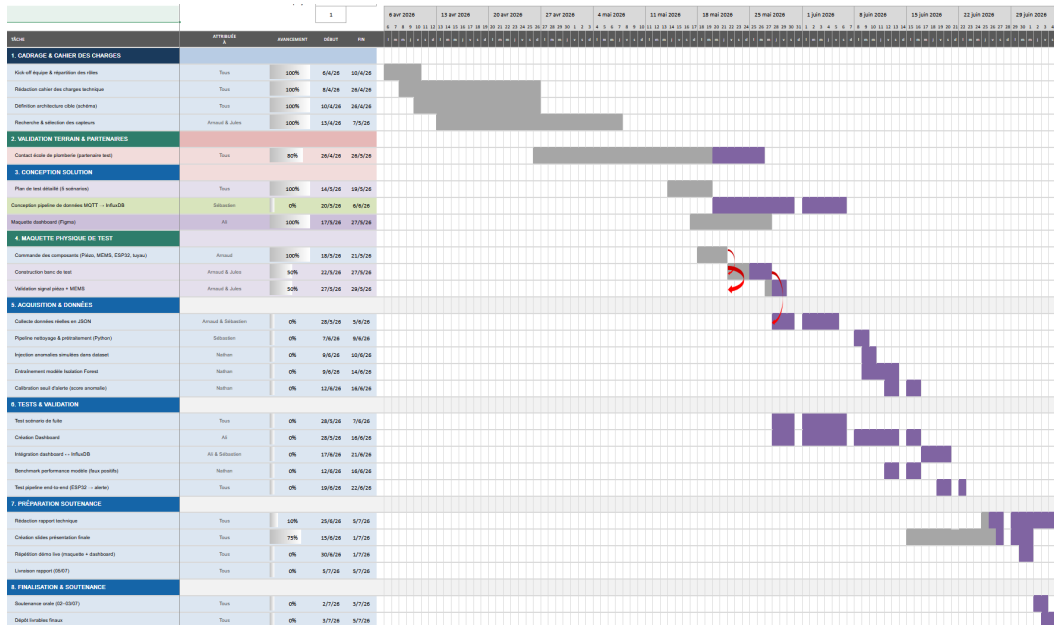


Figure 2: Diagramme de Gantt du projet AquaOptim.

5 Études de faisabilité technique

5.1 Outils de travail, de développement et de documentation

Codage embarqué : Arduino IDE (ESP32, acquisition capteurs, publication MQTT). Traitement des données et modélisation : Python (fenêtrage, extraction de features, entraînement de l'Isolation Forest). Supervision des flux capteurs : MQTT Explorer et Serial Plotter. Interface : React + TypeScript compilé avec Vite, visualisation avec Recharts, iconographie Lucide React. Backend/API

: Python/FastAPI, persistance via SQLite. Communication capteurs → traitement : protocole MQTT, messages JSON.

5.2 Environnement physique

Deux bancs de test successifs ont été nécessaires. Le **banc initial** est un circuit hydraulique fermé en PVC, alimenté par une pompe submersible plongée dans une bassine d'eau, avec plusieurs points de mesure et une vanne simulant la fuite à chaque raccord (montage domestique/atelier). Le **banc cible** est un circuit en tuyaux de cuivre 14/16 mm avec un réservoir de 20 à 50 L, une pompe, un raccord en T équipé d'une buse calibrée (0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 mm), deux vannes (V1 d'isolement, V2 pointeau pour réglage progressif), une vanne de sécurité V0 en amont, et une éprouvette graduée pour mesurer le débit de fuite réel.

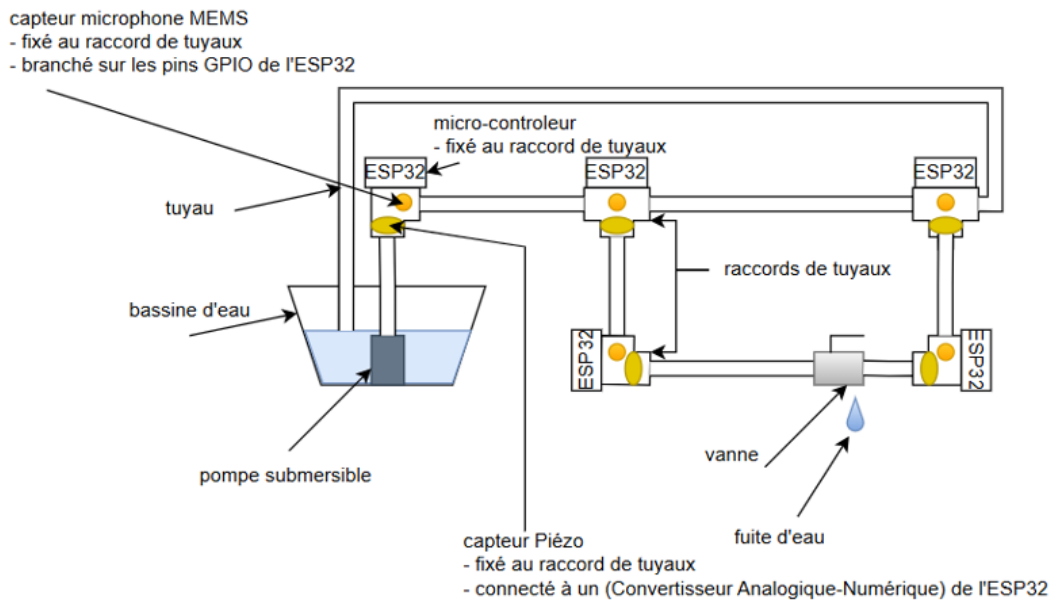


Figure 3: Schéma du premier banc de test (circuit PVC).

5.3 Environnement matériel

Microcontrôleurs ESP32 (un par point de mesure). Capteur piézoélectrique 27 mm et microphone MEMS INMP441 – solutions initiales, écartées pour la suite. Accéléromètre MEMS haute fréquence IIS3DWB, exploité via la carte STEVAL-MKI208V1K et lu par un ESP32 en SPI – capteur retenu pour le banc cible, à fixation mécanique rigide (vissage, bride ou collier métallique). PC de développement pour l'acquisition, le contrôle série et l'exécution des scripts Python.

5.4 Environnement logiciel

Bibliothèques Python pour le traitement du signal (méthode de Welch), scikit-learn (Isolation Forest, StandardScaler), manipulation CSV. Broker MQTT test.mosquitto.org en phase de prototype. Framework React/TypeScript + Vite pour le frontend, FastAPI pour le backend, SQLite pour l'historique des mesures et détections. Aucune dépendance propriétaire bloquante : la chaîne logicielle repose sur des briques open source standards.

5.5 Données

Deux sources de données ont été utilisées. (1) Données collectées sur le banc PVC initial (comportements normaux, anomalies avec fuite majeure, micro-fuite, dérive progressive), révélées insuffisamment exploitables (signal noyé dans le bruit). (2) Dataset public Aghashahi, Sela & Banks (2023, *Data in Brief*, Texas A&M) : premier dataset public entièrement étiqueté pour la détection et la localisation



Figure 4: Photo réelle du premier banc de test.

de fuites en réseau de distribution d'eau. Volumétrie exploitée : 80 fichiers CSV d'accéléromètres (capteurs PCB 333B50, A1/A2), échantillonnés à 51,2 kHz, couvrant deux architectures de réseau (ramifiée/bouclée), quatre types de fuite (orifice OL, fissure longitudinale LC, fissure circonférentielle CC, fuite de joint GL) et plusieurs conditions hydrauliques (0,18 L/s, 0,47 L/s, sans demande ND, régime transitoire). Ce dataset étant public, il ne pose pas de contrainte RGPD particulière.

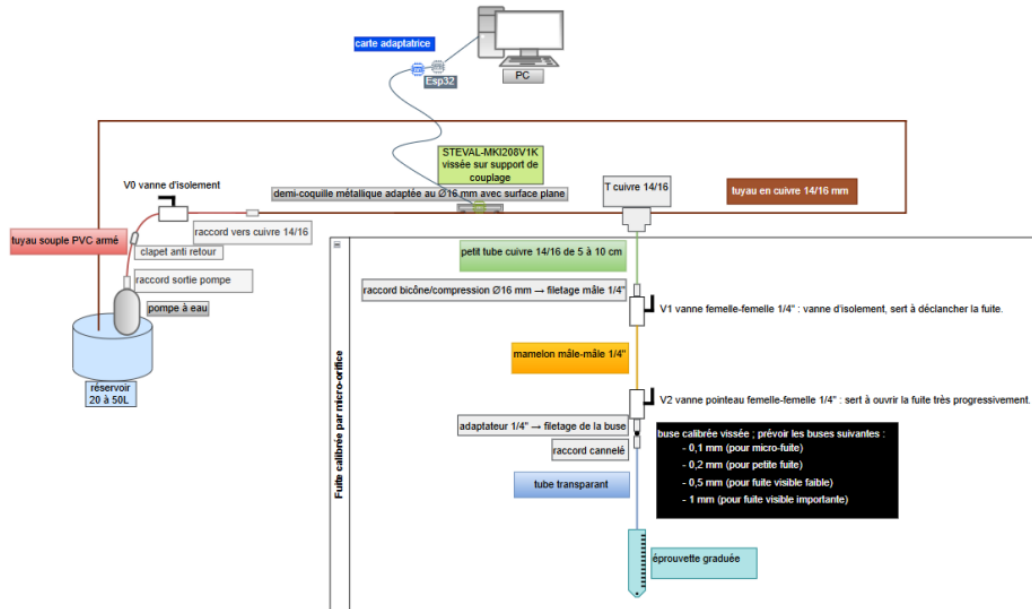


Figure 5: Schéma du nouveau banc de test en cuivre.

5.6 Analyse de marché

Des solutions commerciales existent déjà sur le principe de la détection acoustique et vibratoire de fuites (ex. Onyx EVALD), validant la pertinence de l'approche retenue. La différenciation d'AquaOptim se situe dans le ciblage des bâtiments tertiaires avec une instrumentation low-cost (ESP32, capteurs MEMS/accéléromètres) et une chaîne de traitement ouverte, alors que les solutions industrielles reposent sur une instrumentation plus coûteuse et fermée.

5.7 Analyse des risques

- **Risque technique majeur (avéré)** : l'atténuation acoustique du PVC et le mauvais couplage air/structure ont rendu le couple piézo + microphone MEMS inopérant sur le banc initial, imposant le pivot vers l'accéléromètre sur conduite cuivre.
- **Risque calendaire** : le nouveau banc en cuivre n'a pas pu être finalisé dans les délais, imposant l'appui sur un dataset externe.
- **Risque de généralisation** : le dataset public repose sur des tuyaux PVC de 152,4 mm et un banc de 47 m, conditions différentes du cas d'usage tertiaire ciblé.
- **Risque de dérive temporelle** : l'Isolation Forest s'est révélé sensible à la dérive lente du signal, générant un doublement du taux de fausses alarmes en fin d'essai.
- **Risque de résolution capteur** : un capteur 16 bits (65 536 niveaux) peut s'avérer insuffisant pour détecter une micro-fuite représentant une variation infime du signal ; un capteur 24 bits (16,7 millions de niveaux, soit 256 fois plus fin) est recommandé.

5.8 Éco-conception

Le choix d'une instrumentation low-cost (capteurs MEMS/piézo puis accéléromètre unique par point de mesure, microcontrôleurs ESP32 à faible consommation) limite le coût matériel et énergétique du déploiement à grande échelle. L'utilisation d'un dataset public existant plutôt que la multiplication d'essais physiques a permis de limiter la consommation de ressources (eau, matériel) pendant la phase de recherche algorithmique.



Figure 6: Photo réelle du nouveau banc de test en cuivre.

6 Suite de tests

Les tests suivants utilisent une numérotation globale unique et couvrent successivement : la validation du principe de mesure vibratoire, la validation du modèle de détection sur données de référence, les essais prévus sur le nouveau banc physique, et la validation fonctionnelle de l'interface de supervision.

6.1 Exigence 1 – Validation du principe de mesure vibratoire

Objectif : vérifier que le capteur retenu est physiquement capable de transmettre une excitation mécanique jusqu'à la chaîne d'acquisition.

Table 6: Tests n°1–3 : principe de mesure vibratoire.

N°	Description	OK/NOK
1	Détection d'un choc mécanique net sur surface adaptée (pic net attendu)	OK
2	Test sur écoulement normal (robinet) : aucun signal exploitable attendu, ce qui n'invalide pas la solution	NOK
3	Test sur tuyau PVC en conditions réelles d'écoulement : aucune variation nette attendue	NOK

6.2 Exigence 2 – Détection d'anomalies par Isolation Forest (Texas A&M)

Objectif : valider la capacité du modèle non supervisé, entraîné exclusivement sur données saines, à détecter les quatre types de fuite du dataset de référence.

Table 7: Tests n°4–10 : détection par Isolation Forest.

N°	Description	OK/NOK
4	Détection fuite par orifice (OL), taux attendu proche de 100 %	OK
5	Détection fissure longitudinale (LC), taux attendu proche de 100 %	OK
6	Détection fissure circumférentielle (CC), taux attendu proche de 100 %	OK
7	Détection fuite de joint (GL), taux attendu >95 %	OK
8	Fausses alarmes sur données saines déjà vues (train), taux faible attendu	OK
9	Stabilité temporelle (hold-out), pas de dérive significative attendue	OK
10	Robustesse signature fréquentielle 2500–5000 Hz, ratio médian >1 (env. 2,0) et stable	OK

6.3 Exigence 3 – Validation du nouveau banc physique en cuivre (essais prévus)

Objectif : vérifier qu'une fuite, même de faible débit, génère une vibration mesurable avant de devenir visible à l'œil nu, sur un matériau conducteur adapté à la propagation des vibrations.

6.4 Exigence 4 – Validation fonctionnelle de l'interface de supervision

Objectif : vérifier que l'interface transforme correctement les données techniques en informations exploitables par l'utilisateur final.

Table 8: Tests n°11–14 : validation du banc cuivre (essais prévus, non exécutés à la date du rapport).

N°	Description
11	Établissement de la baseline sans fuite (vannes fermées)
12	Détection selon la taille de fuite calibrée (buses 0,1/0,2/0,5/1 mm)
13	Détection d’une fuite progressive (ouverture par paliers)
14	Détection anticipée d’une micro-fuite quasi invisible (buse 0,1–0,2 mm)

Table 9: Tests n°15–20 : interface de supervision.

N°	Description	OK/NOK
15	Consultation du tableau de bord en fonctionnement normal	OK
16	Détection et affichage d’une anomalie	OK
17	Réception d’une notification	OK
18	Localisation de l’anomalie dans le bâtiment	OK
19	Consultation du détail d’une alerte	OK
20	Consultation de l’historique	OK

Note méthodologique : au-delà de ces tests fonctionnels, une validation de performance devra être conduite en conditions réelles (charge de plusieurs capteurs simultanés, latence de bout en bout capteur → API → interface), ainsi qu’une validation utilisateur avec un profil technicien/responsable maintenance, non couverte par le prototype actuel.

7 Présentation des résultats

7.1 Protocoles de collecte des données

Sur le banc PVC initial, des scénarios ont été enregistrés en distinguant comportements normaux (pompe seule, bruits parasites simulés) et anomalies (fuite majeure, micro-fuite, dérive progressive), avec acquisition synchronisée des deux capteurs via ESP32 et publication MQTT/JSON. Sur le dataset Texas A&M, le protocole d’origine des auteurs a été repris : comparaison appariée systématique entre chaque fichier de fuite et son homologue sans fuite, partageant strictement la même architecture, condition hydraulique et capteur.

7.2 Résultats

Sur le banc initial, la chaîne complète d’acquisition a été mise en place avec succès, mais les données collectées se sont révélées insuffisantes pour constituer un jeu d’entraînement robuste.

Sur le dataset Texas A&M, le RMS global ne permet pas de distinguer un signal de fuite d’un signal sain (rapport OL/NL proche de 1, soit moins de 2 % d’écart), alors que la répartition spectrale de l’énergie constitue une signature exploitable. La bande 2500–5000 Hz s’est révélée être un indicateur fiable et stable pour la fuite par orifice (ratio médian d’environ 2,09, supérieur à 1 dans 93,75 % des cas), quelle que soit l’architecture, le capteur ou la condition hydraulique. Les autres types de fuite (fissures LC/CC, fuite de joint GL) présentent des signatures en hautes fréquences mais nettement moins stables.

Le modèle Isolation Forest, entraîné uniquement sur données saines avec un découpage temporel interne (75 % entraînement / 25 % contrôle), atteint un taux de détection global de 99,56 % sur

l'ensemble des fuites test (100 % pour les fissures CC et LC, 100 % pour les fuites par orifice OL, 98,23 % pour les fuites de joint GL), avec un taux de fausses alarmes de 9,16 % sur les données saines vues à l'entraînement, mais de 21,74 % sur le groupe de contrôle (hold-out) jamais vu.

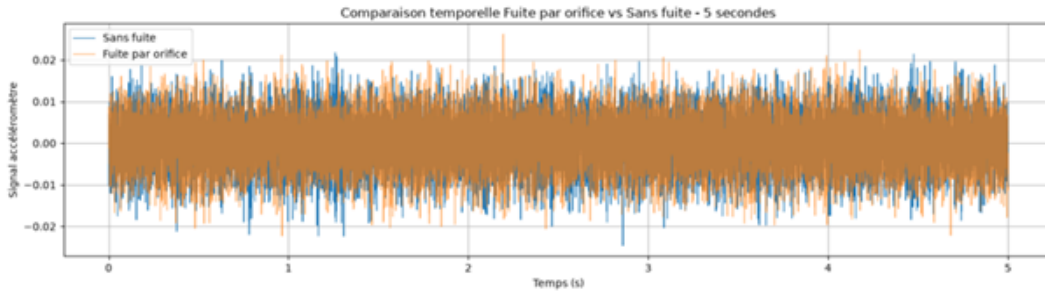


Figure 7: Signal temporel : fuite vs sans fuite

Dans ce graphique on a superposé deux signaux temporels mesurés par les accéléromètres. Celui en bleu correspond au signal mesuré dans un cas sans fuite et celui en orange, au signal mesuré dans un cas avec fuite. On peut déjà observer des petites différences en les superposant mais elles ne sont pas suffisantes pour déjà alerter de la fuite. Nous regardons alors les spectres de ces signaux pour observer comment l'énergie du signal se répartit selon les fréquences.

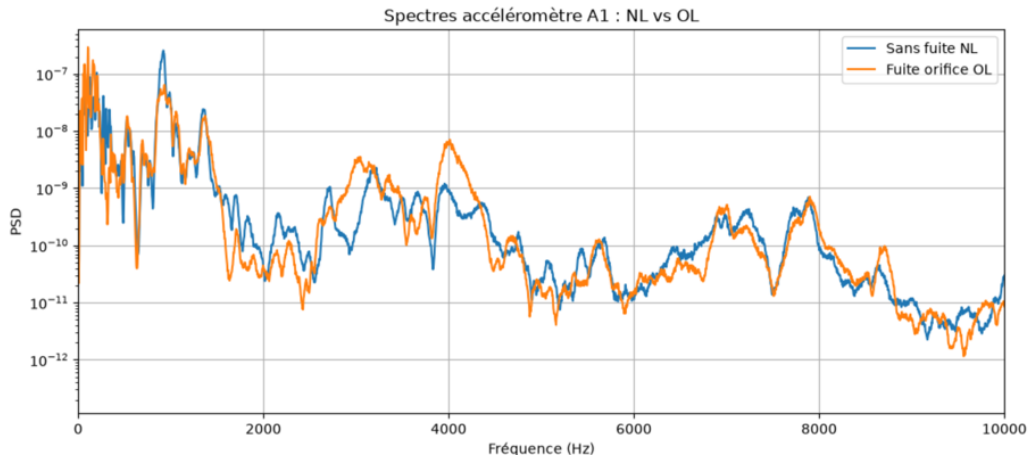


Figure 8: Spectres accéléromètre capteur A1 : sans fuite (NL) vs fuite par orifice (OL).

On peut déjà observer qu'il y a une grosse distorsion du signal avec fuite par rapport au signal sans fuite dans la bande 2500-5000 Hz (voir encadré rouge).

Pour chaque bande, nous avons alors comparés chaque type de fuites à leur cas sans fuite correspondant. Nous avons alors obtenu le graphique ci-dessous (figure 9) qui met en évidence les signatures énergétiques fréquentielles caractéristiques aux différents types de fuite. Par exemple, pour la fuite par orifice, la bande 2500 à 5000 Hz (en violet) ressort de manière très claire, on peut déjà interpréter qu'il y a environ 2 fois plus d'énergies que dans son cas sans fuite correspondant.

Le fait que certaines fuites modifient fortement l'énergie dans certaines zones fréquentielles nous donne déjà une base solide pour détecter la présence d'une fuite, et même éventuellement pour identifier son type en fonction de leur signature énergétique fréquentielle caractéristique.

7.3 Méthodes d'analyse

L'analyse spectrale repose sur la méthode de Welch, qui moyenne les spectres de plusieurs fenêtres du signal afin de réduire la variance de l'estimation par rapport à une FFT directe. L'énergie a été intégrée sur des bandes de fréquence définies (0-100, 100-500, 500-1000, 1000-2500, 2500-5000 et 5000-10000 Hz pour l'analyse exploratoire ; 5 bandes similaires pour l'extraction de features du

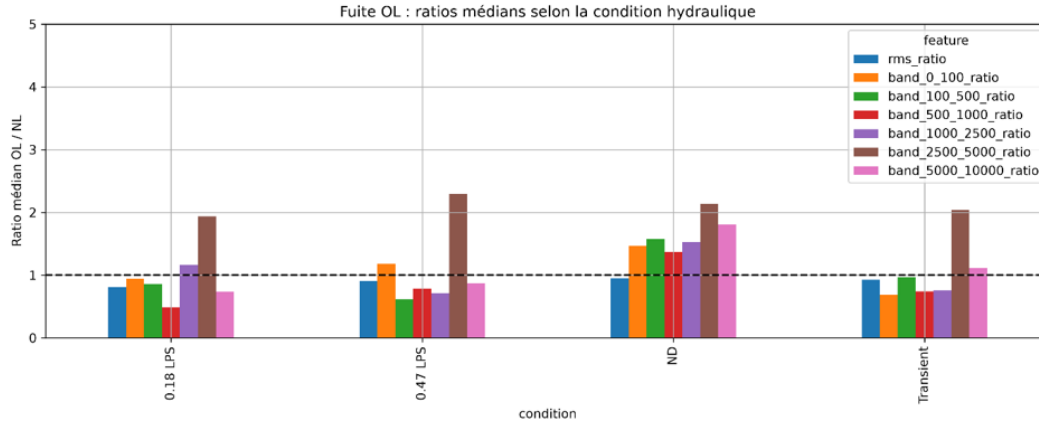


Figure 9: Ratios bande fréquence médians (fuite orifice / sans fuite) selon la condition hydraulique.

modèle). Neuf caractéristiques numériques ont été construites par fenêtre glissante d'une seconde : quatre indicateurs temporels (RMS, variance, facteur de crête, kurtosis) et cinq indicateurs spectraux (énergie par bande). Un passage au logarithme des énergies a été appliqué avant modélisation. Un `StandardScaler` a été ajusté exclusivement sur la portion d'entraînement saine, afin d'éviter tout data leakage vers le jeu de test contenant les anomalies.

7.4 Interprétation et discussion

Le pivot d'instrumentation initial s'explique physiquement par deux limites indépendantes. D'une part, le PVC est un matériau à forte atténuation acoustique : au-delà de quelques dizaines de centimètres, le signal résiduel devient comparable au bruit électronique de l'ADC 12 bits de l'ESP32. D'autre part, le couplage acoustique entre le fluide/la paroi et l'air est extrêmement défavorable (impédance acoustique de l'air environ 3500 fois plus faible que celle de l'eau) : moins de 0,1 % de l'énergie vibratoire d'une fuite se retrouve sous forme d'onde acoustique aérienne détectable, et le microphone MEMS est en outre peu sensible sous 100–200 Hz, précisément la plage où se concentre l'énergie d'une fuite sur conduite plastique.

Le choix du cuivre et le passage à un accéléromètre MEMS haute fréquence (IIS3DWB) répondent directement à ces limites : la vitesse de propagation des ondes mécaniques dans le cuivre (~ 3500 m/s) est bien supérieure à celle du PVC. Ce choix reste toutefois un compromis budgétaire pour le prototype académique.

Sur le plan algorithmique, l'écart entre le taux de fausses alarmes sur données déjà vues (9,16 %) et sur données jamais vues (21,74 %) révèle une dérive temporelle lente du signal sain au cours d'un même essai (probablement liée à des variations thermiques ou mécaniques de la pompe). L'Isolation Forest, très sensible par construction, tend à interpréter cette dérive comme une anomalie : le taux de détection de 99,56 % doit donc être lu avec prudence, le modèle réagissant à la fois à la signature spectrale de la fuite et à la signature temporelle de l'avancement de l'essai.

Un point de vigilance concerne également la résolution du capteur pour une solution industrielle : une micro-fuite peut induire une variation représentant une fraction infime de la plage de mesure (par exemple 0,01 %), invisible sur un capteur 16 bits mais résolue par un capteur 24 bits. Enfin, la bande fréquentielle la plus discriminante identifiée (2500–5000 Hz) impose une contrainte directe sur la fréquence d'échantillonnage du futur capteur embarqué : au moins 10 kHz selon le critère de Nyquist, idéalement 20 kHz ou plus pour disposer d'une marge – une acquisition à 1 kHz, typique d'un capteur de débit standard, serait insuffisante pour exploiter cette information.

8 Conclusions

Le principe physique de détection acoustique/vibratoire de fuites est validé par la littérature et par les essais menés, mais l'instrumentation initiale (piézo + MEMS sur PVC) n'est pas viable pour ce cas d'usage. Un jeu de données externe (Texas A&M) a permis de valider la démarche algorithmique

complète malgré des conditions expérimentales différentes du cas d’usage cible. La détection non supervisée par Isolation Forest est très performante sur les données de référence (>99 % de détection globale), mais un biais de dérive temporelle a été identifié et doit être traité avant toute mise en production. Le pivot vers un accéléromètre haute fréquence sur conduite cuivre est nécessaire pour produire des données propres au cas d’usage réel, mais n’a pas pu être finalisé dans les délais du projet. L’interface de supervision (React/TypeScript, FastAPI, SQLite) démontre la faisabilité de la chaîne complète capteur → traitement → API → visualisation, actuellement illustrée par des scénarios rejoués plutôt que par des données de production.

8.1 Retour des partenaires et parties prenantes

Le soutien du réseau de l’équipe, notamment l’aide de Vincent Bournet pour la conception d’un banc d’essai en cuivre calibré, confirme l’intérêt opérationnel de l’approche. Les professionnels de la maintenance immobilière tertiaire valident la pertinence du positionnement ultra low-cost et sectorisé, qui comble un vide majeur sur le marché intermédiaire actuel.

8.2 Rétrospective du projet et compétences acquises

Ce projet a constitué une expérience d’ingénierie complète, marquée par un pivot stratégique agile face à un risque technique avéré. L’équipe a développé des compétences en électronique et edge computing (programmation ESP32, FFT embarquée), en data science (flux temporels Telegraf/InfluxDB, analyse spectrale par méthode de Welch, modélisation non supervisée scikit-learn) et en développement web (React, TypeScript, FastAPI, SQLite).

8.3 Projection et feuille de route

Le passage à l’échelle repose sur trois verrous : **technique** (corriger la dérive temporelle du modèle via des fenêtres glissantes de ré-entraînement adaptatif, migrer vers un convertisseur 24 bits) ; **usage** (intégrer des flux WebSocket temps réel, valider l’ergonomie avec des techniciens de terrain) ; **environnemental et économique** (maintenir une architecture sobre pour maximiser l’eau économisée tout en limitant les déchets électroniques).

Table 10: Feuille de route et budget estimé.

Phase	Horizon	Objectifs et livrables	Budget
R&D / Validation	Mois 1–3	Finalisation banc cuivre, tests transférabilité, réduction fausses alarmes	200 €
Industrialisation	Mois 4–6	Routage PCB, puces 24 bits, boîtiers IP65, API robuste	1000 €
Pilote terrain	Mois 7–9	Déploiement de 20 points de mesure (bâtiment d’enseignement partenaire)	5000 €

Le modèle économique retenu est hybride **Hardware as a Service** et **SaaS** : le matériel est mis à disposition à un coût inférieur à 100 € par point d’écoute, et les gestionnaires souscrivent à un abonnement mensuel basé sur le nombre de zones sectorisées, incluant l’accès au tableau de bord, les alertes prédictives par IA et les rapports d’exportation automatiques.

Remerciements

L’équipe remercie Vincent Bournet pour la conception d’un banc d’essai en cuivre calibré, Olivier Girinski et Éric Lameau pour leur précieux soutien et leurs conseils tout au long du projet, ainsi que les professionnels de la maintenance immobilière tertiaire consultés pour valider le positionnement produit.

A Annexes

Les annexes suivantes illustrent le rapport : captures d'écran de l'interface/dashboard, grille évaluation impact projet, checklist neurIPS, cahier des charges,

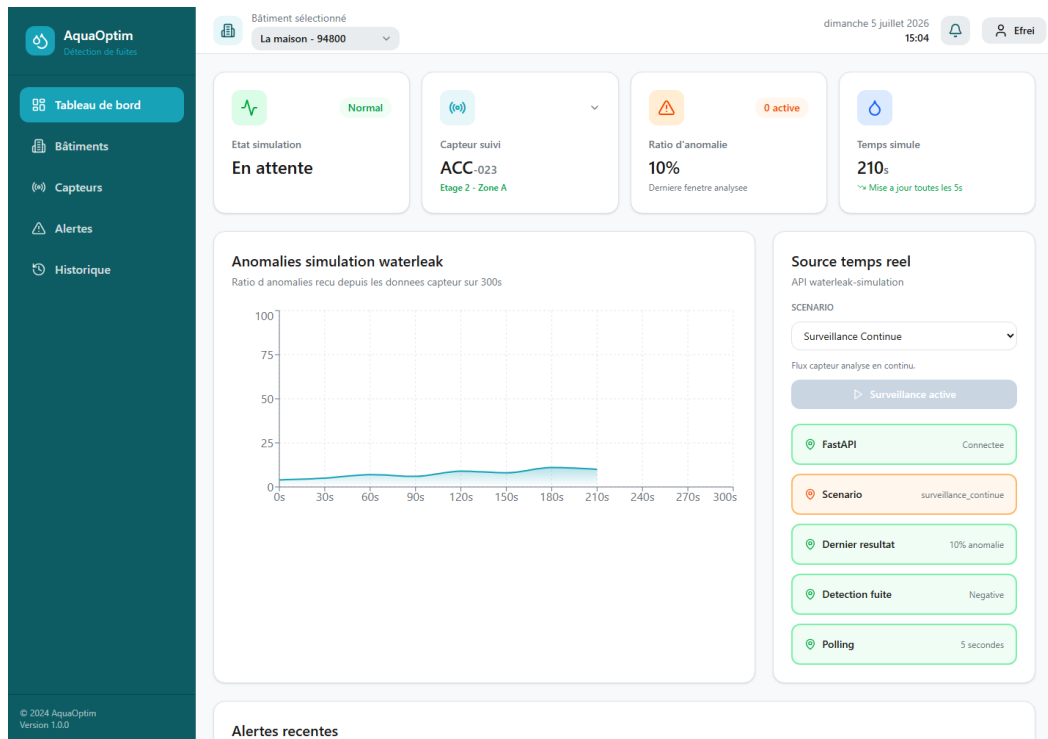


Figure 10: Parcours utilisateur : tableau de bord en fonctionnement normal.

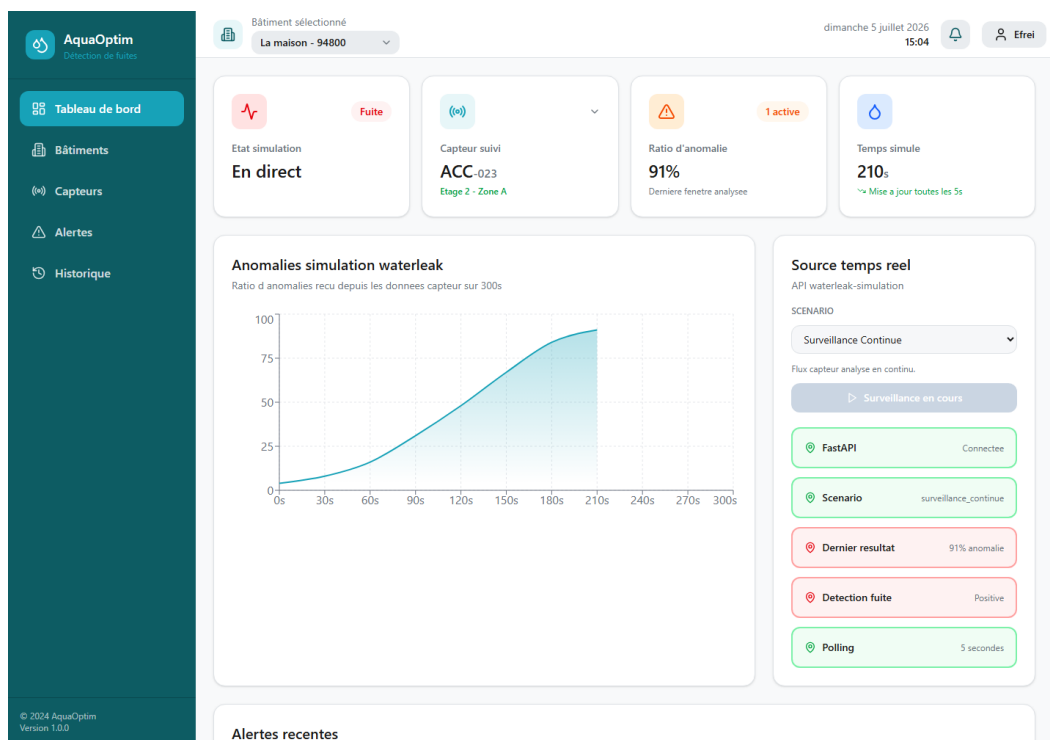


Figure 11: Parcours utilisateur : détection d'une anomalie.

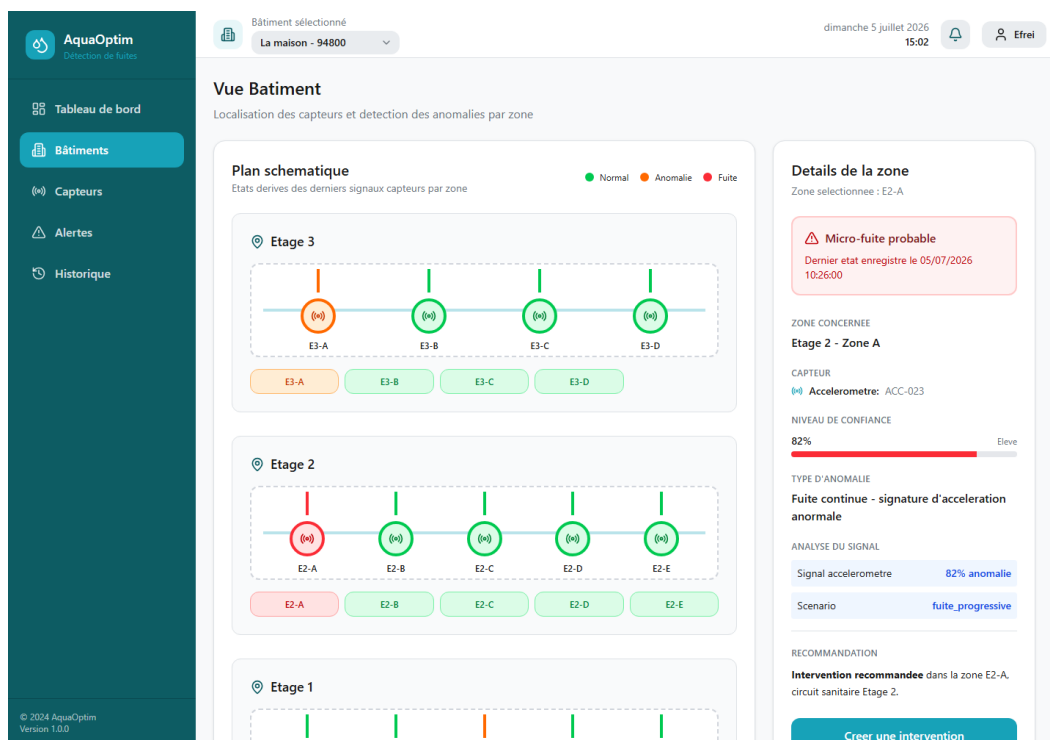


Figure 12: Localisation de l'anomalie dans le bâtiment.

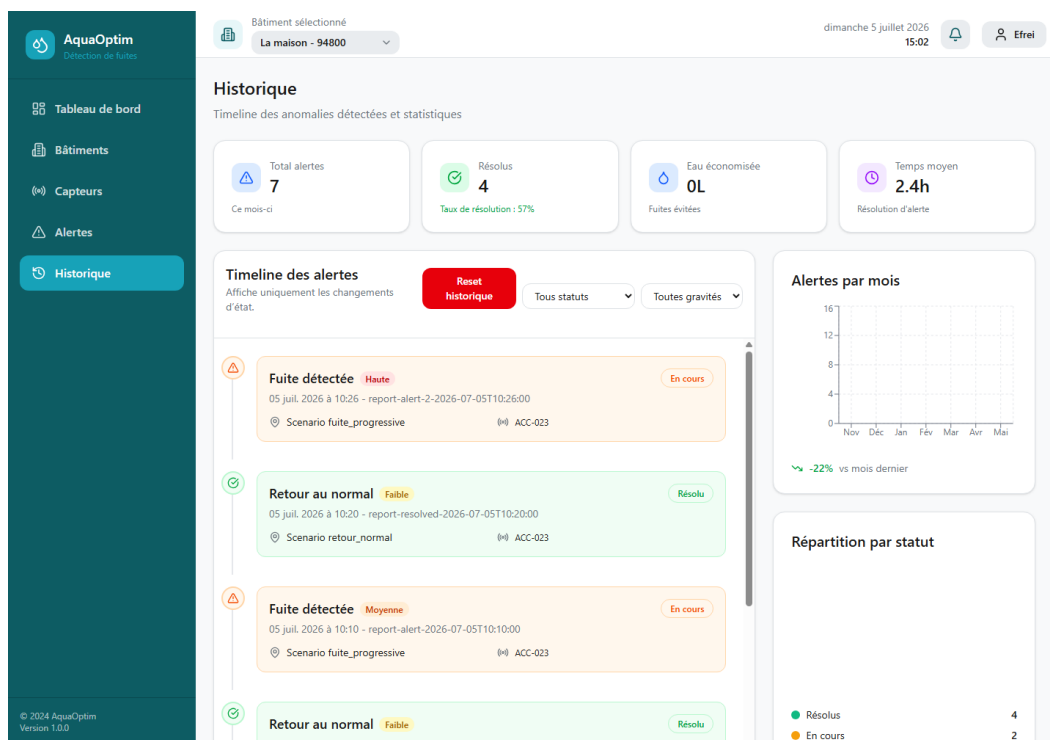


Figure 13: Parcours utilisateur : historique et suivi.

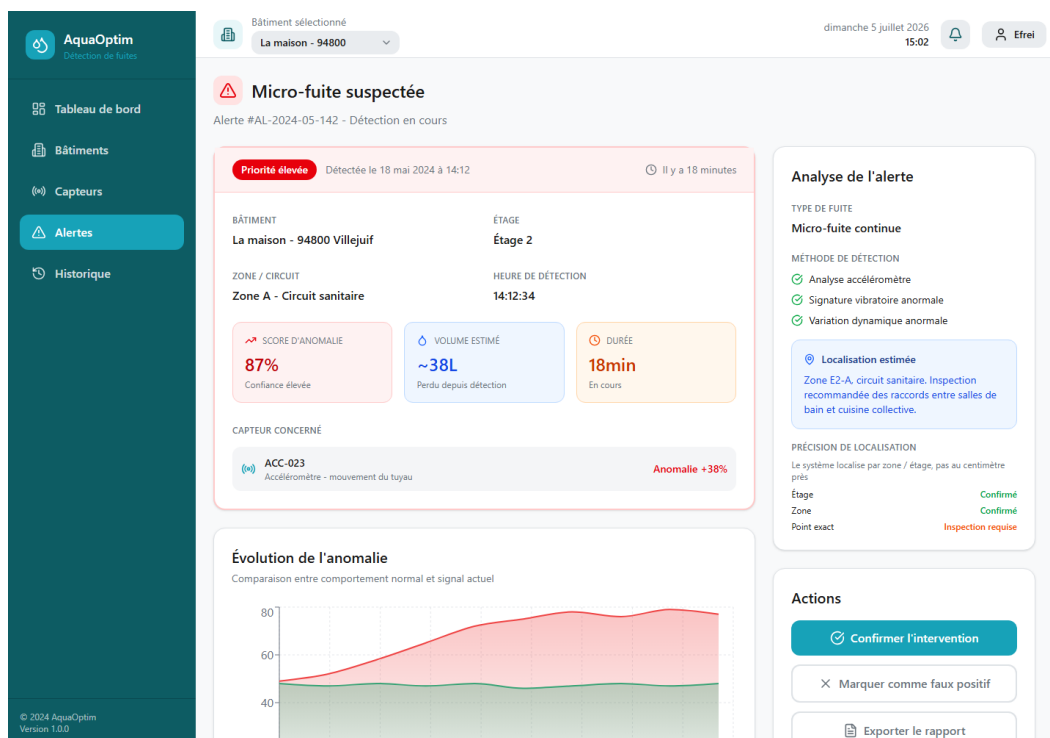


Figure 14: Parcours utilisateur : détail d'une alerte.

Table 11: Grille d'évaluation d'impact projet.

N°	Point de vigilance	Identification	Pourquoi ?	Impact	Mesure	Comment ?	Axes d'amélioration	Implémenté
Section A : Software (dashboard, IA, pipeline de données)								
1.1	Conception des fonctionnalités du dashboard AquaOptim (surveillance temps réel, alertes, sectorisation, historique, détail d'anomalie)	potentiellement	Le dashboard comporte 5 vues fonctionnelles (temps réel, alertes, sectorisation, historique, détail) ; chaque fonctionnalité ajoute du poids et de la complexité sans bénéfice environnemental direct.	modéré	qualifiable	Nb. de vues/fonctionnalités du dashboard (5 identifiées à ce stade)	Prioriser les fonctionnalités indispensables à la maintenance préventive (sectorisation, alertes) avant les fonctions de confort prévues en roadmap (export PDF, gestion différenciée des rôles).	partiellement
2.1	Choix de l'architecture logicielle du pipeline (broker MQTT/Mosquitto, agent Telegraf, base InfluxDB, API FastAPI, frontend React/Vite)	certainement	L'architecture empile plusieurs briques (broker, agent de collecte, base de séries temporelles, API, frontend), potentiellement surdimensionnées pour un déploiement à l'échelle d'un seul bâtiment.	modéré	qualifiable	Nb. de briques logicielles empilées (6 identifiées) ; estimation du %age d'usage des fonctionnalités d'InfluxDB vs besoin réel	Toutes les briques restent open-source (pas de sur-coût de licence) ; évaluer si une base plus légère (SQLite seul) suffirait pour un déploiement mono-bâtiment avant de généraliser InfluxDB à grande échelle.	partiellement
3.1	Structure de la base de données SQLite (historique des mesures, détections, alertes) et requêtes de l'API FastAPI	potentiellement	Le stockage de l'historique complet des mesures et alertes sans purge ni pagination visible à ce stade peut faire croître la base de données de façon continue.	modéré	quantifiable (estimation)	Poids de la base SQLite (Mo) ; nb. de requêtes API par consultation de page du dashboard	Paginer les données d'historique, définir une politique de rétention/archivage des mesures anciennes, mettre en cache les requêtes du tableau de bord les plus répétitives.	non
4.1	Interface du tableau de bord (React/TypeScript, graphiques Recharts, icônes Lucide React)	potentiellement	Les graphiques temps réel (courbes de signal, score d'anomalie) et leurs rafraîchissements réguliers peuvent générer une charge CPU/réseau côté client si mal maîtrisés.	faible	qualifiable	Fréquence de rafraîchissement des graphiques (1 évaluation/minute annoncé) ; poids du bundle JS (React + Recharts)	Conserver une fréquence de rafraîchissement alignée sur le besoin réel (1/min), n'importer que les composants Recharts effectivement utilisés pour alléger le bundle.	partiellement
5.1	Hébergement du pipeline de données (broker MQTT, agent Telegraf, base InfluxDB) et du backend API FastAPI	potentiellement	Le prototype s'appuie sur un broker MQTT public (test.mosquitto.org) et une architecture locale ; à l'échelle (plusieurs bâtiments), l'hébergement continu d'InfluxDB et de l'API devra être dimensionné et localisé.	modéré	quantifiable (estimation)	Volume de messages MQTT/jour, volume de données stockées dans InfluxDB, %age d'usage serveur	Privilégier un hébergement mutualisé national ou un cloud souverain plutôt qu'un cloud provider global lors du passage à l'échelle ; dimensionner les serveurs au nombre réel de capteurs déployés.	non

N°	Point de vigilance	Identification	Pourquoi ?	Impact	Mesure	Comment ?	Axes d'amélioration	Implémenté
6.1	Contenu du dashboard (graphiques, exports PDF de rapports prévus en roadmap, icônes, captures d'écran)	probablement pas	Le contenu reste majoritairement textuel et graphique léger (graphiques Recharts) ; l'export PDF automatique prévu en roadmap pourrait ajouter du poids au réseau s'il n'est pas dimensionné.	faible	qualifiable	Nb. et poids des exports PDF générés, poids des assets graphiques du dashboard	Générer les rapports PDF à la demande plutôt qu'automatiquement en masse ; conserver des formats graphiques légers (SVG) pour les icônes.	partiellement
Section B : User device / matériel IoT (capteurs, ESP32, boîtiers)								
1.1	Consommation énergétique des capteurs IoT (ESP32 + accéléromètre IIS3DWB) fonctionnant en continu par point de mesure	certainement	Chaque point de mesure comprend un ESP32 alimenté en continu (Wi-Fi, acquisition, FFT) ; multipliée par le nombre de capteurs déployés (jusqu'à 20 prévus pour le pilote terrain), la consommation cumulée devient non négligeable.	modéré	quantifiable (estimation)	Consommation électrique par ESP32 (W), nombre de capteurs déployés (20 prévus au pilote), consommation cumulée estimée (kWh/an)	Composants déjà low-power (ESP32) ; envisager des cycles veille/réveil entre acquisitions, limiter le nombre de capteurs aux points stratégiques grâce à la sectorisation déjà prévue.	partiellement
2.1	Remplacement anticipé de l'instrumentation initiale (capteur piézoélectrique 27 mm + microphone MEMS INMP441, banc PVC) suite au pivot technique	certainement	Le pivot d'instrumentation (abandon du couple piézo/microphone pour l'accéléromètre IIS3DWB, abandon du banc PVC pour un banc cuivre) a rendu obsolète le premier matériel avant son industrialisation.	élevé	qualifiable	Nb. de composants abandonnés lors du pivot (capteur piézo, microphone MEMS, banc PVC)	Réemployer le matériel abandonné pour d'autres usages (tests, formation) plutôt que de le jeter ; valider plus tôt la faisabilité physique avant d'investir dans du matériel définitif.	non
3.1	Migration prévue vers un capteur/convertisseur 24 bits (contre 16 bits envisagés) pour la résolution industrielle	certainement	Le passage à une résolution 24 bits est identifié comme nécessaire pour détecter les micro-fuites, ce qui impose l'achat de composants plus spécifiques que la solution générique 16 bits.	modéré	qualifiable	Résolution du capteur (bits), disponibilité du composant 24 bits sur le marché	Vérifier que le composant 24 bits ne devienne pas rapidement obsolète à son tour ; privilégier un composant standardisé et largement disponible plutôt qu'un modèle propriétaire.	non
4.1	Fixation mécanique des capteurs (vissage, bride, collier métallique) et boîtiers de protection IP65 contre l'humidité	potentiellement	Chaque point de mesure nécessite des consommables de fixation et un boîtier étanche (prévu en phase d'industrialisation), dont la disponibilité et le remplacement doivent être anticipés.	faible	qualifiable	Nb. de fixations/boîtiers par capteur déployé	Standardiser les fixations et boîtiers pour faciliter leur réemploi, privilégier des matériaux durables (métal réutilisable) plutôt que plastique jetable.	non

N°	Point de vigilance	Identification	Pourquoi ?	Impact	Mesure	Comment ?	Axes d'amélioration	Implémenté
5.1	Fabrication des composants électroniques (ESP32, carte STEVAL-MKI208V1K, accéléromètres MEMS) pour un déploiement d'au moins 20 points de mesure	certainement	La fabrication des composants électroniques (extraction de matières premières, assemblage) représente l'essentiel de l'empreinte environnementale du matériel, avant même sa mise en service.	élevé	quantifiable (estimation)	Nb. de capteurs fabriqués/déployés (20 prévus pilote terrain) ; ACV des composants non réalisée à ce stade	Limiter le nombre de capteurs au strict nécessaire grâce à la sectorisation, privilégier des composants standards déjà largement produits (ESP32) plutôt que des cartes spécifiques peu diffusées.	non
6.1	Eau virtuelle mobilisée par la fabrication des composants électroniques et l'hébergement des données (datacenter InfluxDB)	potentiellement	L'extraction des matières premières électroniques et le refroidissement des datacenters hébergeant les données consomment de l'eau de façon indirecte, non quantifiée à ce stade du projet.	non-déterminé	qualifiable	Aucune mesure réalisée à ce stade (ACV non conduite)	Prendre en compte ce critère lors du choix futur de l'hébergeur/datacenter (ex : PUE, empreinte eau) et limiter le nombre de composants fabriqués.	non
7.1	Fin de vie des capteurs, cartes ESP32 et boîtiers déployés en bâtiment tertiaire	certainement	Le déploiement à grande échelle (plusieurs dizaines de capteurs par bâtiment) génère à terme des déchets électroniques (DEEE) dont le recyclage réel reste limité.	élevé	qualifiable	Nb. de capteurs en fin de vie, filière de recyclage disponible	Documenter la conception matérielle pour favoriser la réparation/le réemploi ; privilégier des boîtiers démontables permettant de récupérer les composants en fin de vie.	non

NeurIPS Paper Checklist

1. Claims

- Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper's contributions and scope?
- Answer: [\[Yes\]](#)
- Justification: Le résumé et la section 1 décrivent fidèlement le pipeline de traitement AquaOptim (FFT et Isolation Forest) ainsi que la validation sur le jeu de données de référence Texas A&M[cite: 3].

2. Limitations

- Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?
- Answer: [\[Yes\]](#)
- Justification: Les sections 5.7 et 7.4 détaillent l'échec du prototype PVC initial, la dérive temporelle de l'Isolation Forest et la nécessité d'utiliser des capteurs 24 bits pour l'industrialisation[cite: 3].

3. Theory assumptions and proofs

- Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?
- Answer: [\[N/A\]](#)
- Justification: Ce rapport présente un projet d'ingénierie appliquée et ne contient aucun nouveau théorème ou résultat théorique pur nécessitant des preuves mathématiques[cite: 3].

4. Experimental result reproducibility

- Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper...
- Answer: [\[Yes\]](#)
- Justification: La section 7.3 détaille précisément le fenêtrage d'une seconde, la méthode de Welch pour l'analyse spectrale, l'extraction des 9 caractéristiques numériques et l'usage du StandardScaler[cite: 3].

5. Open access to data and code

- Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions to faithfully reproduce the main experimental results...
- Answer: [\[No\]](#)
- Justification: Le code source propriétaire de notre pipeline de données n'est pas partagé publiquement, mais le jeu de données d'accéléromètres Texas A&M utilisé pour la validation est public et référencé[cite: 3].

6. Experimental setting/details

- Question: Does the paper specify all the training and test details (e.g., data splits, hyperparameters, how they were chosen, type of optimizer) necessary to understand the results?
- Answer: [\[Yes\]](#)
- Justification: Les sections 5.5, 7.2 et 7.3 mentionnent la fréquence d'échantillonnage de 51,2 kHz, la répartition temporelle des données (75% d'entraînement sain, 25% de contrôle) et les types de fuites testés[cite: 3].

7. Experiment statistical significance

- Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate information about the statistical significance of the experiments?
- Answer: [\[No\]](#)
- Justification: Les résultats globaux de performance de l'Isolation Forest (99,56% de détection) et les ratios d'énergie spectraux sont exprimés sous forme de valeurs médianes ou globales sans barres d'erreur explicites[cite: 3].

8. Experiments compute resources

- Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the computer resources...
- Answer: [No]
- Justification: La section 5.3 indique brièvement l'utilisation de PC portables de développement pour l'exécution des scripts de modélisation Python, mais sans préciser la mémoire RAM exacte ni le temps CPU consommé[cite: 3].

9. Code of ethics

- Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the NeurIPS Code of Ethics?
- Answer: [Yes]
- Justification: L'intégralité des travaux menés respecte le code d'éthique de NeurIPS. L'étude n'utilise que des données physiques de vibrations de tuyaux[cite: 3].

10. Broader impacts

- Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative societal impacts of the work performed?
- Answer: [Yes]
- Justification: La section 3.7 analyse l'impact environnemental positif lié à la préservation de l'eau douce ainsi que l'impact négatif induit par la fabrication et le recyclage des modules matériels IdO[cite: 3].

11. Safeguards

- Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible release of data or models that have a high risk for misuse...
- Answer: [N/A]
- Justification: Notre modèle de détection d'anomalies par Isolation Forest s'applique à des fréquences vibratoires de canalisations de bâtiments et ne présente aucun risque élevé de double usage ou d'utilisation malveillante[cite: 3].

12. Licenses for existing assets

- Question: Are the creators or original owners of assets used in the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and properly respected?
- Answer: [Yes]
- Justification: Le jeu de données de référence *Mendeley Data: Water Pipeline Leak Detection Dataset* est explicitement listé, crédité et cité dans nos documents de référence en section 2.1[cite: 3].

13. New assets

- Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation provided alongside the assets?
- Answer: [No]
- Justification: Le rapport documente l'architecture fonctionnelle de notre système, mais aucun nouvel actif sous forme de base de données logicielle ou de bibliothèque n'est publié ou introduit[cite: 3].

14. Crowdsourcing and research with human subjects

- Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper include the full text of instructions given to participants...
- Answer: [N/A]
- Justification: Ce projet de recherche technique n'implique aucune expérience de crowdsourcing ni aucun sujet humain[cite: 3].

15. Institutional review board (IRB) approvals...

- Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants...
- Answer: [N/A]
- Justification: Aucune donnée personnelle ou humaine n'ayant été collectée, le recours à un comité d'éthique ou approbation IRB n'était pas applicable[cite: 3].

16. Declaration of LLM usage

- Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or non-standard component of the core methods in this research?
- Answer: [N/A]
- Justification: Aucun modèle de langage (LLM) n'a été intégré comme composant méthodologique ou technologique au cœur du pipeline algorithmique de détection AquaOptim[cite: 3].